درس
۹

سفر انرژی



ما در زندگی روزمره، کلمه‌ی انرژی را در گفته‌ها و نوشته‌های خود به‌کار می‌بریم.
شما چه مواقعی کلمه‌ی انرژی را به کار می‌برید؟ برای چه کارهایی به انرژی نیاز دارید؟





خوراکی‌ها انرژی مورد نیاز بدن ما را تأمین می‌کنند

آزمایش کنید

فعّالیت‌های زیر را انجام دهید و بگویید در هر مورد، چه شکلی از انرژی به شکل دیگر تبدیل می‌شود؟

۱ دست‌های خود را به هم مالش دهید تا احساس گرم شدن کنید.

۲ با مداد بر لبه‌ی لیوان ضربه بزنید تا صدا تولید شود.

۳ توپی را مطابق شکل پرتاب کنید تا با اسباب بازی‌ها برخورد کند و آنها را به حرکت در آورد.



۴ بر روی طبل پلاستیکی چند دانه برنج بریزید و سپس در نزدیکی پوسته‌ی طبل صدای محکمی ایجاد کنید.

۵ مارپیچ کاغذی را بالای منبع گرما (شوفاژ یا بخاری) بگیرید تا به چرخش درآید.

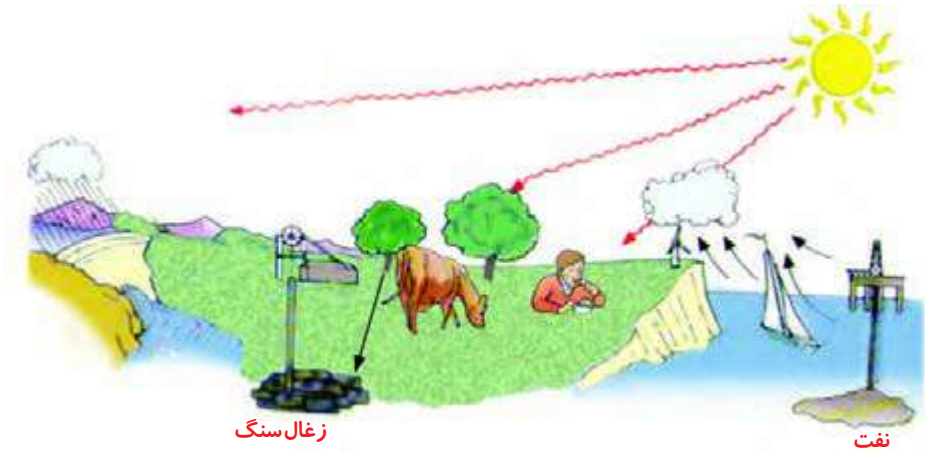
هشدار

مارپیچ کاغذی را روی شعله‌ی مستقیم قرار ندهید.

مشاهده کردید که انرژی به شکل‌های گوناگون مانند انرژی حرکتی، گرمایی، نورانی، صوتی و ... دیده می‌شود و می‌تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود. شما چه شکل‌های دیگری را از انرژی می‌شناسید؟ در زندگی روزمره از کدام شکل‌های انرژی بیشتر استفاده می‌کنید؟

انرژی در چه موادّی ذخیره می‌شود؟

حتماً تا به حال تجربه کرده‌اید وقتی گرسنه هستید، خوردن مقداری موادّ خوراکی مانند کشمش یا خرما می‌تواند به بدن شما انرژی برساند. آیا در این مواد انرژی ذخیره شده است؟ انرژی موادّ خوراکی از کجا به‌دست می‌آید؟



تبدیل انرژی نورانی خورشید به انرژی‌های دیگر

انرژی نورانی خورشید در غذاهایی که گیاهان می‌سازند، ذخیره می‌شود.

با توجّه به شکل، انرژی آب، باد و سوخت‌ها چه ارتباطی با انرژی خورشید دارند؟

اغلب انرژی لازم برای گرم کردن خانه‌ها و به حرکت درآوردن ماشین‌ها و نیروگاه‌ها به وسیله‌ی سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود. در سوخت‌هایی مانند زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی و چوب انرژی ذخیره شده است. قسمتی از انرژی موجود در این مواد، هنگام سوختن به شکل‌های موردنیاز مانند گرما، حرکت و نور تبدیل می‌شود.

گفت‌وگو

- نور خورشید چگونه به ایجاد ابر، باد و باران کمک می‌کند؟
- بسیاری از دانشمندان معتقدند منبع اصلی بیشتر انرژی‌هایی که ما در زندگی مصرف می‌کنیم، نور خورشید است. شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ دلایل خود را در گروه بیان کنید.

پیش از این دیدیم در بعضی مواد مانند موادّ غذایی و سوخت‌ها، انرژی به‌طور طبیعی ذخیره شده است. در بعضی از وسایل مانند باتری‌ها نیز می‌توان انرژی ذخیره کرد. باتری‌ها براساس کاربرد، به شکل‌ها، اندازه‌ها و ویژگی‌های مختلفی طرّاحی و ساخته می‌شوند.



انواع باتری‌ها

فکر کنید

آیا وسیله‌هایی را می‌شناسید که به کمک باتری کار کنند؟ وقتی چراغ‌قوّه یا اسباب‌بازی متحرّک را به کار می‌اندازید، انرژی ذخیره شده در باتری به چه شکل‌هایی از انرژی تبدیل می‌شود؟

کاوشگری

وسایل و موادّ مورد نیاز:



خط‌کش



تکیه‌گاه



وزنه



قطعه‌ی پلاستیکی

۱ با استفاده از یک خط‌کش و تکیه‌گاه، اهرمی بسازید.

۲ یک قطعه‌ی پلاستیکی را مطابق شکل روی لبه‌ی خط‌کش قرار دهید، سپس وزنه را از فاصله‌ی ۱۵ سانتی‌متری بر روی لبه‌ی دیگر خط‌کش رها کنید، چه مشاهده می‌کنید؟

۳ بار دیگر وزنه را از ارتفاع ۲۵ و ۳۵ سانتی‌متری رها کنید، چه تغییری مشاهده می‌کنید؟

۴ در کدام حالت، قطعه‌ی پلاستیکی بیشتر به هوا پرتاب می‌شود؟

- آیا می‌توان گفت؛ هرچه ارتفاع جسم رها شده از سطح زمین بیشتر باشد، انرژی ذخیره شده در آن بیشتر است؟







کاوشگری

وسایل و موادّ مورد نیاز:





۱ مطابق شکل فنری را از تکیه‌گاهی آویزان کنید و کنار آن یک خط‌کش بچسبانید.

۲ وزنه‌ی کوچکی را از انتهای فنر آویزان کنید و محلّ توقّف وزنه را مشخّص کنید.

۳ وزنه را به اندازه‌ی ۲ سانتی‌متر به‌طرف پایین بکشید و سپس رها کنید. وزنه تا چه ارتفاعی بالا می‌رود؟

۴ آزمایش را با کشیدن وزنه به اندازه‌ی ۳سانتی‌متر، ۴ سانتی‌متر و... تکرار کرده و هر بار ارتفاعی را که جسم بالا می‌رود اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

- در کدام حالت، انرژی ذخیره‌شده در مجموعه‌ی جسم و فنر بیشتر است؟
- نتیجه‌ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

فکر کنید





علی خودکاری دارد که درون آن از فنر استفاده شده است؛ این فنر با استفاده از دکمه‌ای که در کنار خودکار قرار گرفته، از حالت فشرده خارج می‌شود. او فنر خودکار را در حالت فشرده قرار داده و جسمی را مطابق شکل جلوی آن قرار می‌دهد. اگر دکمه را فشار دهد، چه اتّفاقی می‌افتد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

آزمایش کنید



یک اسباب بازی کوکی (فنردار) تهیه و آن را کمی کوک و رها کنید. بار دیگر آن را بیشتر کوک و رها کنید. چه مشاهده می‌کنید؟

فکر کنید

هنگامی که ماشین اسباب‌بازی یا عروسکی را کوک می‌کنید، انرژی ذخیره شده در این وسیله‌ها، به چه انرژی‌هایی تبدیل می‌شود؟

انرژی دائماً از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شود

انرژی دائماً در سفر است. وقتی آب از بالای آبشار سرازیر می‌شود، انرژی که به علّت قرار گرفتن آب در ارتفاع در آن ذخیره شده است با پایین آمدن آب به تدریج به انرژی حرکتی تبدیل می‌شود. وقتی این آب روی توربین می‌ریزد، انرژی آن به انرژی حرکتی توربین تبدیل می‌شود. توربین هم با چرخش خود، دستگاه مولّد برق را به حرکت در می‌آورد و انرژی الکتریکی تولید می‌شود. انرژی الکتریکی می‌تواند به انرژی‌های حرکتی، صوتی، گرمایی، نورانی و سایر انرژی‌های مورد نیاز ما تبدیل شود و این تبدیل انرژی پیوسته ادامه پیدا می‌کند.



از انرژی ذخیره شده در آب پشت سد، انرژی الکتریکی تهیه می‌شود

گفت‌وگو



در گروه خود، سفر انرژی را برای هریک از موارد زیر بیان کنید :

- ورزشکاری که تیر و کمان را می‌کشد و سپس آن را رها می‌کند.
- کوهنوردی که از کوه بالا می‌رود و سپس با چتر نجات پایین می‌آید.
- آبی که پشت سد جمع می‌شود و سپس توربین برق آبی را می‌چرخاند و انرژی الکتریکی تولید می‌شود.

علم و زندگی

وسیله یا پدیده‌ای را شناسایی کنید که تبدیل انرژی را نشان دهد. آن را به کلاس بیاورید و به دوستان خود معرّفی کنید. آیا می‌توانید خودتان وسیله‌ای با این ویژگی طرّاحی کنید؟

شگفتی‌های آفرینش

تبدیل انرژی در بدن بعضی از موجودات‌زنده می‌تواند باعث تولید نور یا الکتریسیته شود. کرم شب‌تاب در شب از خود نور می‌دهد. مارماهی و سفره ماهی می‌توانند از خود برق تولید و به این وسیله دشمن را از خود دور کنند.



فکر کنید

- آیا می‌توانید وسیله یا پدیده‌ای معرّفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی یا بیشتر انجام‌پذیر باشد؟
- تصوّر کنید که انرژی نتواند از یک شکل به شکل دیگر تغییر یابد. در این صورت چه مشکلاتی در زندگی ما پیش می‌آید؟

اندازه‌گیری انرژی

شما برای هر فعّالیتی که انجام می‌دهید، انرژی مصرف می‌کنید. مقدار مصرف انرژی در برخی از فعّالیت‌ها مانند مسابقه‌ی دو بیشتر و در برخی از فعّالیت‌ها مانند پیاده‌روی معمولی کمتر است. انرژی با واحدی به نام ژول (J) اندازه‌گیری می‌شود؛ مثلاً ما برای دویدن در یک ساعت ۲۸۰۰ کیلوژول (۲۸۰۰۰۰۰ ژول) و برای پیاده‌روی آرام ۶۵۰ کیلوژول (۶۵۰۰۰۰ژول) انرژی نیاز داریم.

روی بسته‌بندی موادّ غذایی، لوازم برقی خانگی و لامپ‌های روشنایی برچسب‌هایی دیده می‌شود که میزان انرژی موجود در مادّه‌ی غذایی یا انرژی مصرفی دستگاه را به ما نشان می‌دهد.

توجّه : یکای انرژی روی موادّ غذایی بر حسب کیلوکالری نوشته می‌شود و هرکیلوکالری به طور تقریبی معادل ۴۰۰۰ ژول است.



برچسب‌های ارزش غذایی

کاوشگری

با استفاده از اطّلاعاتی که روی بسته‌های موادّ غذایی نوشته شده است، میزان انرژی موجود در آنها را با یکدیگر مقایسه کنید و به کلاس گزارش دهید.